

Prácticos de Análisis Convexo

Franz Chouly

Federico Correa

23 de agosto de 2026

Índice general

1. Repaso	2
1.1. Espacios de Hilbert	2
1.2. Espacios de Hilbert separables	3
1.3. Espacio de Lebesgue	3
1.4. Espacios de Sobolev	3
1.5. Calculo diferencial	4
2. Descenso de gradiente	5
2.1. Para empezar	5

Capítulo 1

Repaso

1.1. Espacios de Hilbert

Primero, unos ejercicios generales sobre espacios de Hilbert. En lo siguiente, V es un espacio de Hilbert sobre $\mathbb{R}$.

Ejercicio 1. Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que para todo $u, v \in V$, se cumple la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|(u, v)_V| \leq \|u\|_V \|v\|_V.$$

Ejercicio 2. Demostrar que en un espacio de Hilbert V , dos vectores $u, v \in V$ son ortogonales si y solo si:

$$\|u + v\|_V^2 = \|u\|_V^2 + \|v\|_V^2.$$

Ejercicio 3. Sea V un espacio de Hilbert y sea $W \subset V$ un subespacio vectorial. Demostrar que W es un subespacio de Hilbert si y solo si W es cerrado en V .

Ejercicio 4. Sea V un espacio de Hilbert y sea $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión ortonormal en V . Demostrar que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u, e_n)_V^2 \leq \|u\|_V^2 \quad \forall u \in V.$$

Ejercicio 5. Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que toda sucesión ortonormal $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en V es una base ortonormal si y solo si el subespacio generado por (e_n) es denso en V .

Ejercicio 6. Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que si (u_n) es una sucesión en V que converge débilmente a $u \in V$, entonces:

$$\|u\|_V \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|u_n\|_V.$$

Ejercicio 7. Sea V un espacio de Hilbert. Demostrar que si (u_n) es una sucesión en V que converge fuertemente a $u \in V$, entonces (u_n) también converge débilmente a u .

Ejercicio 8. Sea V un espacio de Hilbert y sea $u \in V$ fijo. Demostrar que la función $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(v) = (u, v)_V$ es un funcional lineal continuo.

1.2. Espacios de Hilbert separables

Ahora, unos ejercicios sobre espacios de Hilbert separables. V Recordamos que un espacio V es separable si existe un subconjunto numerable $S \subset V$ denso en V .

Ejercicio 9. *Demostrar que todo espacio de Hilbert de dimensión finita es separable.*

Ejercicio 10. *¿Es el espacio $\ell^2(\mathbb{N})$ separable? Justificar la respuesta.*

Ejercicio 11. *Demostrar que en un espacio de Hilbert separable, toda sucesión acotada tiene una subsucesión débilmente convergente.*

Ejercicio 12. *Sea V un espacio de Hilbert separable y sea $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una base ortonormal de V . Demostrar que para todo $u \in V$ se tiene:*

$$\|u\|_V^2 = \sum_{n=1}^{\infty} (u, e_n)_V^2.$$

1.3. Espacio de Lebesgue

Ahora, algunos ejercicios sobre el espacio L^2 .

Ejercicio 13. *Demostrar que el espacio $L^2([a, b])$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.*

Ejercicio 14. *Demostrar que la función $f(x) = x$ pertenece a $L^2([0, 1])$.*

Ejercicio 15. *Demostrar que la función $f(x) = 1/x$ no pertenece a $L^2([0, 1])$.*

Ejercicio 16. *Sea $f \in L^2([a, b])$. Demostrar que para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$, la función $g(x) = f(x + \alpha)$ (traslación) también pertenece a $L^2([a - \alpha, b - \alpha])$.*

Ejercicio 17. *Sea $f \in L^2([0, 1])$. Demostrar que la función $g(x) = f(x) \cdot x$ también pertenece a $L^2([0, 1])$.*

1.4. Espacios de Sobolev

En lo siguiente, varios ejercicios sobre espacios de Sobolev.

Ejercicio 18. *Dar la definición del espacio de Sobolev $H^1((a, b))$ en dimensión 1.*

Ejercicio 19. *Demostrar que toda función en $H^1((a, b))$ es continua en $[a, b]$.*

Ejercicio 20. *Demostrar que el espacio $C^1([a, b])$ (funciones continuamente diferenciables en $[a, b]$) está contenido en $H^1((a, b))$.*

Ejercicio 21. *Demostrar que en $H_0^1((a, b))$, la norma de u en H^1 es equivalente a la norma de u' en L^2 .*

Ejercicio 22. *Demostrar que si $u \in H^1((a, b))$, entonces u es absolutamente continua en $[a, b]$. [Una función u es absolutamente continua en $[a, b]$ si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que para cualquier colección finita de intervalos disjuntos $(x_i, y_i) \subset [a, b]$ con $\sum_i |y_i - x_i| < \delta$, se tiene $\sum_i |u(y_i) - u(x_i)| < \epsilon$.]*

Ejercicio 23. *Demostrar que el espacio $H^1((a, b))$ está contenido en $C([a, b])$ y que la inclusión es continua.*

1.5. Cálculo diferencial

Finalmente una serie sobre cálculo diferencial en espacios de Hilbert (diferencial de Fréchet).

Ejercicio 24. *Dar la definición de diferencial de Fréchet para una función $F : U \subset V \rightarrow W$, donde V y W son espacios de Hilbert.*

Ejercicio 25. *Demostrar que si $F : V \rightarrow W$ es una aplicación lineal y continua entre espacios de Hilbert, entonces F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$, y su diferencial es $DF(u) = F$ para todo $u \in V$.*

Ejercicio 26. *Sea V un espacio de Hilbert y consideremos la función $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:*

$$F(u) = \|u\|_V^2 = (u, u)_V.$$

Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$ y encontrar su diferencial.

Ejercicio 27. *Sea $F : V \rightarrow W$ una función constante, es decir, $F(u) = c$ para todo $u \in V$, donde $c \in W$ es fijo. Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \in V$ y encontrar su diferencial.*

Ejercicio 28. *Sea $F : V \rightarrow W$ una función diferenciable en el sentido de Fréchet en un punto $u \in V$, y sea $G : W \rightarrow Z$ una función diferenciable en el sentido de Fréchet en $F(u)$, donde V , W y Z son espacios de Hilbert. Demostrar que la composición $G \circ F : V \rightarrow Z$ es diferenciable en el sentido de Fréchet en u y encontrar su diferencial (regla de la cadena).*

Ejercicio 29. *Sea V un espacio de Hilbert y consideremos la función $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:*

$$F(u) = \|u\|_V.$$

Demostrar que F es diferenciable en el sentido de Fréchet en todo punto $u \neq 0$ y encontrar su diferencial.

Ejercicio 30. *Sea $F : V \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional diferenciable en el sentido de Fréchet en un punto $u \in V$, donde V es un espacio de Hilbert. Demostrar que si F tiene un mínimo local en u , entonces $DF(u) = 0$.*

Capítulo 2

Descenso de gradiente

2.1. Para empezar

Ejercicio 1 Recordamos la formulación de la regresión Ridge. Dada una matriz de datos $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$, un vector de etiquetas $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, y un vector de pesos $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$, la funcional a minimizar es:

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) := \frac{1}{2n} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_V^2 + \varepsilon \|\mathbf{w}\|_V^2$$

donde $\varepsilon > 0$ es el parámetro de regularización, y

$$\|\mathbf{y}\|_V^2 := y_1^2 + \dots + y_n^2, \quad \|\mathbf{w}\|_V^2 := w_1^2 + \dots + w_d^2.$$

Aquí tenemos $V = V_d = \mathbb{R}^d$, con la norma Euclidiana.

1. Mostrar que el problema

$$\min_V \mathcal{J}$$

se puede reformular como la resolución de un sistema lineal.

2. Cual es el tamaño de este sistema ?
3. Mostrar que el sistema es invertible para todo $\varepsilon > 0$.
4. Dar explícitamente la única solución.
5. Que pasa si $\varepsilon = 0$?
6. Escribir la iteración de descenso de gradiente para Ridge.

Nota cultural: la *regresión Ridge* (o *Ridge Regression*) fue introducida por Arthur E. Hoerl en 1962 como una solución para abordar problemas de *multicolinealidad* e *inestabilidad de los coeficientes* en modelos de regresión lineal clásica. En un modelo lineal estándar $\mathbf{y} \sim \mathbf{X}\mathbf{w}$, si las variables explicativas $\mathbf{X}$ están fuertemente correlacionadas entre sí, la matriz $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ se vuelve **mal condicionada** (cercana a la singularidad), lo que hace que la estimación de los coeficientes $\mathbf{w}$ sea imprecisa y muy sensible a pequeñas variaciones en los datos.

Referencia: Hoerl, A. E., & Kennard, R. W. (1970). *Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems*.

Ejercicio 2 Existe un valor del parámetro α que permite una convergencia mas rápida para el descenso de gradiente a paso constante ? Cual es la tasa de convergencia en este caso ?

Ejercicio 3 Sean $a > 0$ y $b > 0$ y definimos

$$V = \mathbb{R}^2, \quad \mathcal{J}(x, y) := ax^2 + by^2.$$

Estudiar la convergencia del descenso de gradiente a paso constante en este caso en función del parámetro α .

1. Que valores de α entregan convergencia ?
2. Cual es el valor de α que permite una convergencia la mas rápida ?

Ejercicio 4 Sea $\mathcal{J}(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + x$, definida en $\mathbb{R}$.

1. Encuentra los puntos críticos de $\mathcal{J}$ (mínimos, máximos y puntos de inflexión).
2. Aplica el algoritmo de descenso de gradiente con paso constante $\alpha = 0,1$ y punto inicial $x_0 = 0,5$. ¿A qué punto converge el algoritmo?
Implementa manualmente las primeras 5 iteraciones.
3. ¿Qué pasa si eliges $x_0 = 2,5$? ¿Y si $\alpha = 1$?
4. Discute cómo el punto inicial y el tamaño del paso afectan la convergencia en funciones no convexas.

Ejercicio 5 Veamos el descenso de gradiente en regresión lineal (Ridge con $\varepsilon = 0 \dots$). Dada una matriz de datos $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times d}$, un vector de etiquetas $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, y un vector de pesos $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$, la funcional a minimizar es:

$$\mathcal{J}(\mathbf{w}) := \frac{1}{2n} \|\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}\|_V^2.$$

1. Escribe la expresión explícita del gradiente de la función de costo.
2. Demuestra que el paso óptimo constante para este problema está dado por:

$$\alpha^* = \frac{2}{\lambda_{\max}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})},$$

donde $\lambda_{\max}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})$ es el valor propio máximo de $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$.

3. ¿Qué ocurre si $\alpha > \alpha^*$? ¿El algoritmo aún converge?